

Banco de Dados

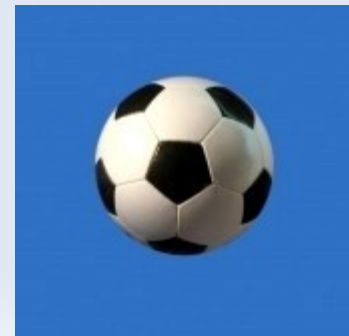
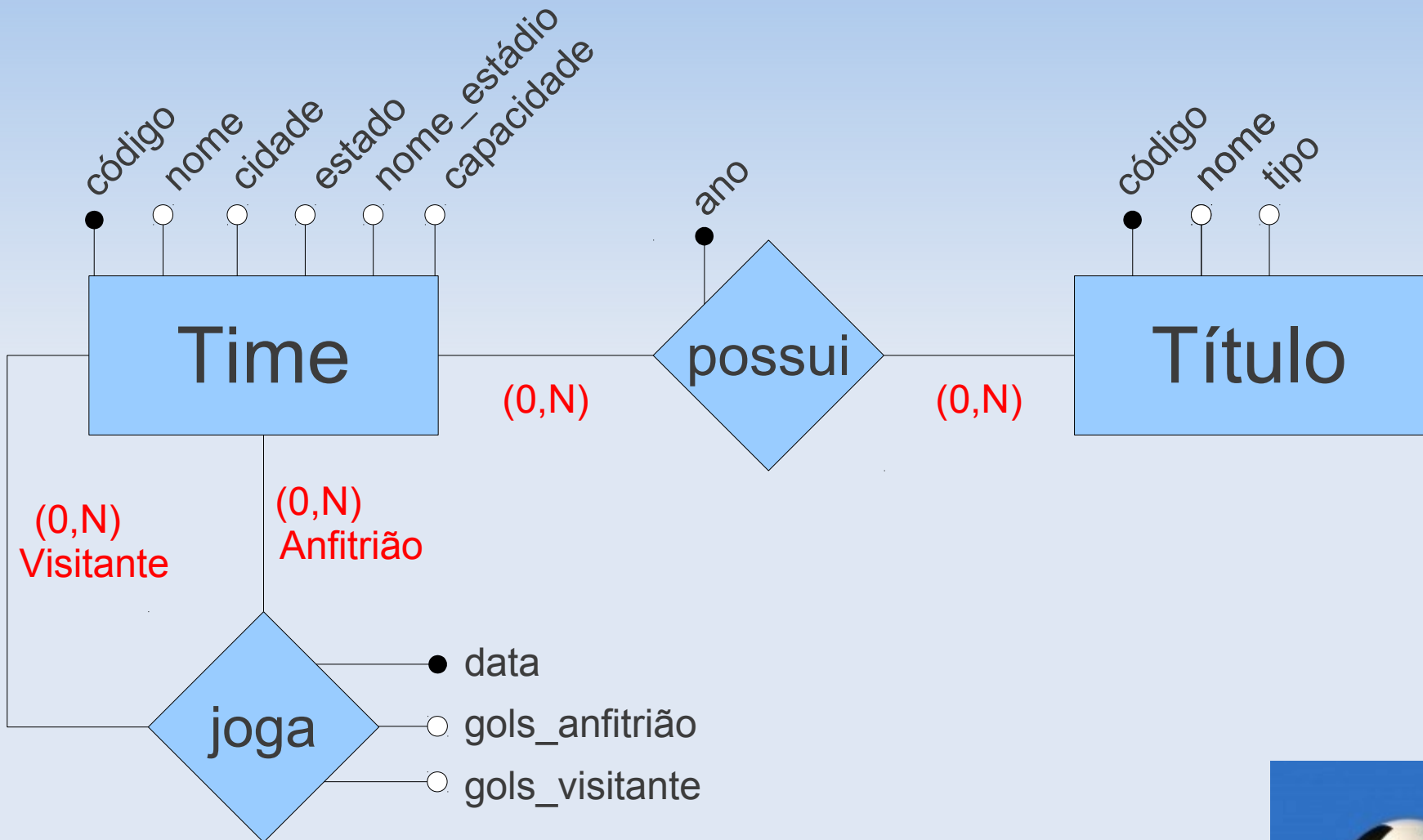
Rodrigo Tripodi Calumby
rtcalumby@ecomp.uefs.br

Aula 8 Álgebra Relacional

Roteiro

- Introdução
- Álgebra relacional
 - Seleção
 - Projeção
 - Operadores de Conjuntos
 - Junções
 - Renomeação
 - Divisão

Modelo Conceitual: MER



Modelo Lógico: Relacional

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
---------------	------	--------	--------	--------------	------------

Título

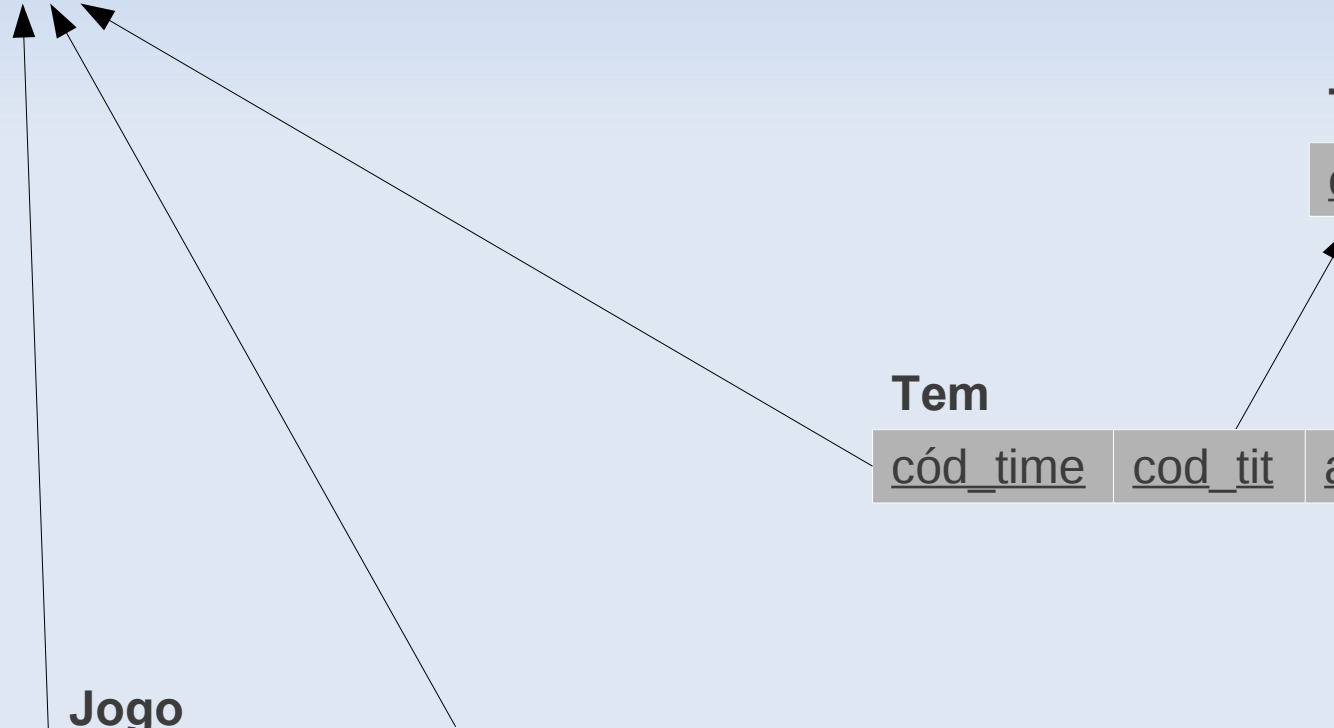
<u>código</u>	nome	tipo
---------------	------	------

Tem

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>
-----------------	----------------	------------

Jogo

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
------------------	------------------	-------------	----------	----------



Dados (1/3)

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Dados ^(2/3)

Jogo

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	<u>gols_anf</u>	<u>gols_vis</u>
0001	0003	12/01/2012	3	1
0004	0002	12/01/2012	1	0
0002	0005	13/02/2012	0	3
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0004	05/04/2012	0	0
0003	0006	06/05/2012	3	2
0003	0004	07/07/2012	1	1
0001	0005	16/07/2012	2	2
0001	0006	16/07/2012	2	0
0004	0003	21/09/2012	0	2
0005	0003	23/09/2012	2	1
0001	0003	23/09/2012	3	1

Dados (3/3)

Tem

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Consultas (1/2)

- Qual o nome do estádio do Bahia de Feira?
- Quais times têm estádio com capacidade maior que 15.000 torcedores?
- Quais os títulos do Feirense?

Consultas (2/2)

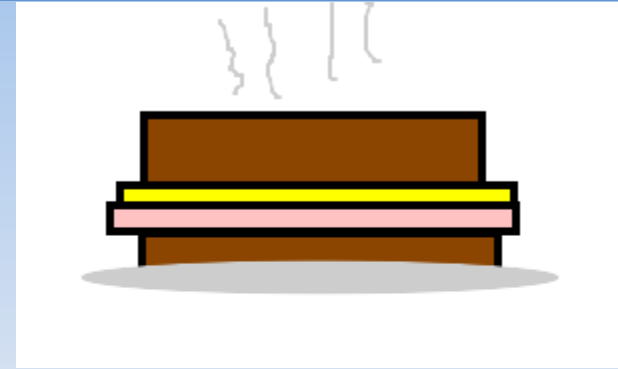
- Em quais jogos o Juazeiro venceu fora de casa?
- Em que ano o Colo Colo foi campeão baiano?
- Quais os times que não possuem títulos nacionais?

Linguagens de Consultas Relacionais

- Permitem especificar informações a serem obtidas a partir do BD
- Álgebra relacional
- Cálculo relacional de tuplas
- Cálculo relacional de domínio

Declarativa X Procedural

- Declarativa:
 - "Quero um misto quente"
- Procedural
 - "Quero duas fatias de pão de forma, recheadas com uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Tudo isso bem tostado."



Álgebra Relacional

- Procedural
- Operadores básicos
 - Seleção
 - Diferença de conjuntos
 - Projeção
 - Produto cartesiado
 - União
 - Renomeação
- Entrada: relações
- Saída: **relação**
- Consulta sem resultado → relação vazia

Operador de Seleção: σ

- $\sigma_{\text{< condição >}} (\text{< Relação >})$
- Condição
 - Boleana
 - Cláusulas ligadas por: $\wedge$ (**e**), $\vee$ (**ou**) e/ou $\neg$ (**não**)
 - $\text{<atributo> <operador> <atributo>}$
 - $\text{<atributo> <operador> <constante>}$
 - Operadores
 - $=, \neq, >, \geq, < \text{ ou } \leq$

Seleção – Exemplo 1 (1/3)

$\sigma_{\text{cidade} = \text{'FSA'}}(\text{Time})$

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Seleção – Exemplo 1 (2/3)

$\sigma_{\text{cidade = 'FSA'}}(\text{Time})$

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Seleção – Exemplo 1 (3/3)

$\sigma_{\text{cidade} = \text{'FSA'}}(\text{Time})$

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Seleção – Exemplo 2 ^(1/3)

$\sigma_{\text{capacidade} < 15.000}$ (Time)

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Seleção – Exemplo 2 ^(2/3)

σ **capacidade < 15.000** (Time)

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Seleção – Exemplo 2 (3/3)

$\sigma_{\text{capacidade} < 15.000}$ (Time)

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000

Seleção – Exemplo 3 ^(1/4)

σ **gols_anf = gols_vis** **AND** **data < 12/07/2012** (Jogo)

Jogo

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0003	12/01/2012	3	1
0004	0002	12/01/2012	1	0
0002	0005	13/02/2012	0	3
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0004	05/04/2012	0	0
0003	0006	06/05/2012	3	2
0003	0004	07/07/2012	1	1
0001	0005	16/07/2012	2	2
0001	0006	16/07/2012	2	0
0004	0003	21/09/2012	0	2
0005	0003	23/09/2012	2	1
0001	0003	23/09/2012	3	1

Seleção – Exemplo 3 (2/4)

σ **gols_anf = gols_vis** AND **data < 12/07/2012** (Jogo)

Jogo

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0003	12/01/2012	3	1
0004	0002	12/01/2012	1	0
0002	0005	13/02/2012	0	3
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0004	05/04/2012	0	0
0003	0006	06/05/2012	3	2
0003	0004	07/07/2012	1	1
0001	0005	16/07/2012	2	2
0001	0006	16/07/2012	2	0
0004	0003	21/09/2012	0	2
0005	0003	23/09/2012	2	1
0001	0003	23/09/2012	3	1

Seleção – Exemplo 3 ^(3/4)

σ gols_anf = gols_vis AND data < 12/07/2012 (Jogo)

Jogo

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0003	12/01/2012	3	1
0004	0002	12/01/2012	1	0
0002	0005	13/02/2012	0	3
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0004	05/04/2012	0	0
0003	0006	06/05/2012	3	2
0003	0004	07/07/2012	1	1
0001	0005	16/07/2012	2	2
0001	0006	16/07/2012	2	0
0004	0003	21/09/2012	0	2
0005	0003	23/09/2012	2	1
0001	0003	23/09/2012	3	1

Seleção – Exemplo 3 (4/4)

σ gols_anf = gols_vis AND data < 12/07/2012 (Jogo)

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0004	05/04/2012	0	0
0003	0004	07/07/2012	1	1

Seleção - Propriedades

- A operação σ produz relação com mesmo esquema
- É **comutativa**:
 - $\sigma_{\text{<condição 2>}} (\sigma_{\text{<condição 1>}} (R)) = \sigma_{\text{<condição 1>}} (\sigma_{\text{<condição 2>}} (R))$
- Cascatas de seleções em **qualquer** ordem:
 - $\sigma_{\text{<condição 3>}} (\sigma_{\text{<condição 2>}} (\sigma_{\text{<condição 1>}} (R))) = \sigma_{\text{<condição 2>}} (\sigma_{\text{<condição 1>}} (\sigma_{\text{<condição 3>}} (R)))$
- Cascatas de seleções = uma seleção com **conjunção de condições**:
 - $\sigma_{\text{<condição 3>}} (\sigma_{\text{<condição 2>}} (\sigma_{\text{<condição 1>}} (R))) = \sigma_{\text{<condição 3> AND <condição 2> AND <condição 1>}} (R))$

Operador de Projeção: π

- $\pi_{\text{< lista de atributos >}} (\text{< Relação >})$
- Retorna apenas as colunas da relação que foram especificadas na lista de atributos
- Duplicatas são removidas do resultado

Projeção – Exemplo 1 (1/3)

π nome_estádio, capacidade (Time)

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Projeção – Exemplo 1 ^(1/4)

π nome_estádio, capacidade (Time)

Time

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0001	Bahia de Feira	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0003	Fluminense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000
0006	Feirense	FSA	BA	Jóia da Princesa	20.000

Projeção – Exemplo 1 (2/4)

$\pi_{\text{nome_estádio, capacidade}}(\text{Time})$

nome_estádio	capacidade
Jóia da Princesa	20.000
Lomantão	12.500
Jóia da Princesa	20.000
Adauto Moraes	10.000
Mário Pessoa	10.000
Jóia da Princesa	20.000

Projeção – Exemplo 1 ^(3/4)

$\pi_{\text{nome_estádio, capacidade}}(\text{Time})$



Duplicatas

nome_estádio	capacidade
Jóia da Princesa	20.000
Lomantão	12.500
Jóia da Princesa	20.000
Adauto Moraes	10.000
Mário Pessoa	10.000
Jóia da Princesa	20.000

Projeção – Exemplo 1 (4/4)

$\pi_{\text{nome_estádio, capacidade}}$ (Time)

nome_estádio	capacidade
Jóia da Princesa	20.000
Lomantão	12.500
Adauto Moraes	10.000
Mário Pessoa	10.000



Projeção - Propriedades

- $|\pi_{\langle \text{lista} \rangle} (R)| \leq |R|$
 - $= \iff$ lista contém a chave de R
- $\pi_{\langle \text{lista 2} \rangle} (\pi_{\langle \text{lista 1} \rangle} (R)) = \pi_{\langle \text{lista 2} \rangle} (R)$
 - caso $\langle \text{lista 1} \rangle$ contenha os atributos de $\langle \text{lista 2} \rangle$
 - Comutatividade não se aplica!

Sequências de Operações (1/6)

$\pi_{\text{nome, nome_estádio}} (\sigma_{\text{capacidade} < 15.000} (\text{Time}))$

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000

Sequências de Operações (2/6)

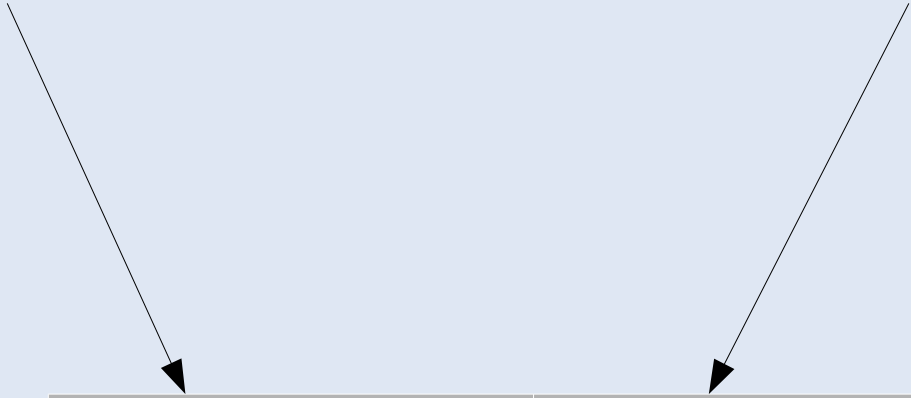
$\pi_{\text{nome, nome_estádio}} (\sigma_{\text{capacidade} < 15.000} (\text{Time}))$

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000

Sequências de Operações (3/6)

$\pi_{\text{nome, nome_estádio}} (\sigma_{\text{capacidade} < 15.000} (\text{Time}))$

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000



nome	nome_estádio
Vitória da Conquista	Lomantão
Juazeiro	Adauto Moraes
Colo colo	Mário Pessoa

Sequências de Operações (4/6)

Sequências de operações podem ser divididas em operações parciais

Sequências de Operações (5/6)

ResParcial $\leftarrow \sigma_{\text{capacidade} < 15.000}$ (Time)

ResParcial

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000

Sequências de Operações (6/6)

$\text{ResParcial} \leftarrow \sigma_{\text{capacidade} < 15.000}(\text{Time})$

ResParcial

<u>código</u>	nome	cidade	estado	nome_estádio	capacidade
0002	Vitória da Conquista	VC	BA	Lomantão	12.500
0004	Juazeiro	JZRO	BA	Adauto Moraes	10.000
0005	Colo colo	IOS	BA	Mário Pessoa	10.000

$\text{ResultadoFinal} \leftarrow \pi_{\text{nome, nome_estádio}}(\text{ResParcial})$

ResultadoFinal

nome	nome_estádio
Vitória da Conquista	Lomantão
Juazeiro	Adauto Moraes
Colo colo	Mário Pessoa

Operadores de Conjuntos

- União, Interseção e Diferença
- Relações precisam ser compatíveis quanto à união
 - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ e $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$
 - Relações com mesmo grau (mesmo número de atributos)
 - $\text{domínio}(A_i) = \text{domínio}(B_i), 1 \leq i \leq n$
- A relação resultante tem os nomes dos atributos da primeira relação

Operadores de Conjuntos

- $R \cup S$

Relação que contém as tuplas que estão em R, em S ou em ambas

- $R \cap S$

Relação que contém as tuplas que estão em ambas R e S

- $R - S$

Relação que contém as tuplas que estão em R, mas não estão em S

Operadores de Conjuntos

Quais os jogos que terminaram empatados em
0x0 ou 2x2?

Operadores de Conjuntos

Exemplo 1 - União ^(1/3)

Emp0a0 $\leftarrow \sigma_{\text{gols_anf} = 0 \text{ and } \text{gols_vis} = 0}$ (Jogo)

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0004	05/04/2012	0	0

Operadores de Conjuntos

Exemplo 1 - União ^(1/3)

Emp0a0 $\leftarrow \sigma_{\text{gols_anf} = 0 \text{ and } \text{gols_vis} = 0}$ (Jogo)

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0004	05/04/2012	0	0

Emp2a2 $\leftarrow \sigma_{\text{gols_anf} = 2 \text{ and } \text{gols_vis} = 2}$ (Jogo)

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0005	16/07/2012	2	2

Operadores de Conjuntos

Exemplo 1 - União (2/3)

Emp0a0

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0004	05/04/2012	0	0

Emp2a2

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0005	16/07/2012	2	2

Resultado $\leftarrow$ Emp0a0 $\cup$ Emp2a2

Operadores de Conjuntos

Exemplo 1 - União (3/3)

Emp0a0

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0004	05/04/2012	0	0

Emp2a2

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0005	16/07/2012	2	2

Resultado $\leftarrow$ Emp0a0 $\cup$ Emp2a2

<u>cod_time1</u>	<u>cod_time2</u>	<u>data</u>	gols_anf	gols_vis
0001	0002	23/03/2012	2	2
0001	0004	05/04/2012	0	0
0001	0005	16/07/2012	2	2

Operadores de Conjuntos

Propriedades

- União e interseção são comutativas

$$R \cup S = S \cup R$$

$$R \cap S = S \cap R$$

- e associativas

$$R \cup (S \cup T) = (R \cup S) \cup T$$

$$(R \cap S) \cap T = R \cap (S \cap T)$$

- Diferença não é comutativa

$$R - S \neq S - R$$

Operadores Binários

- Produto Cartesiano
- Junção simples
- Equi-junção
- Junção natural

Produto Cartesiano: X

- Utilizado para combinar cada tupla de R com cada tupla de S
- $R(A_1, A_2, \dots, A_n) \quad S(B_1, B_2, \dots, B_m)$
- $R \times S = (A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$
- $|R \times S| = |R| * |S| = n * m$

Produto Cartesiano – Exemplo 1 (1/6)

Quais os títulos de cada time?

Tem

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Tem X Título

Produto Cartesiano – Exemplo 1 (2/6)

Quais os títulos de cada time?

Tem

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Tem X Título

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0004	0002	1985	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	0002	1985	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1 (3/6)

Quais os títulos de cada time?

Tem

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Tem X Título

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0004	0002	1985	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	0002	1985	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0001	2001	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0001	2001	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1 (4/6)

Quais os títulos de cada time?

Tem

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Tem X Título

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0004	0002	1985	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	0002	1985	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0001	2001	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0001	2001	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0003	2003	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0003	2003	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1 (5/6)

Tem X Título

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0004	0002	1985	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	0002	1985	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0001	2001	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0001	2001	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0003	2003	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0003	2003	0004	Sulamericana	Internacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0005	0001	2002	0002	Copa do Brasil	Nacional
0005	0001	2002	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0004	2011	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0004	2011	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1 (6/6)

Tem X Título

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0004	0002	1985	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	0002	1985	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0001	2001	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0001	2001	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0003	2003	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0003	2003	0004	Sulamericana	Internacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0005	0001	2002	0002	Copa do Brasil	Nacional
0005	0001	2002	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0004	2011	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0004	2011	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1.1

(1/3)

σ **cód_tit = código** (Tem X Título)

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0004	0002	1985	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	0002	1985	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0001	2001	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0001	2001	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0003	2003	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0003	2003	0004	Sulamericana	Internacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0005	0001	2002	0002	Copa do Brasil	Nacional
0005	0001	2002	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0004	2011	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0004	2011	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1.1

(2/3)

σ **cód_tit = código** (Tem X Título)

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0004	0002	1985	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	0002	1985	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0001	2001	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0001	2001	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0003	2003	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0003	2003	0004	Sulamericana	Internacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0005	0001	2002	0002	Copa do Brasil	Nacional
0005	0001	2002	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0004	Sulamericana	Internacional
0001	0004	2011	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0004	2011	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1.1

(3/3)

σ cód_tit = código (Tem X Título)

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1.2

(1/2)

$\pi_{\text{cód_time, nome}}$ ($\sigma_{\text{cód_tit} = \text{código}}$ (Tem X Título))

cód_time	cod_tit	ano	código	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Produto Cartesiano – Exemplo 1.2

(2/2)

$\pi_{\text{cód_time, nome}} (\sigma_{\text{cód_tit} = \text{código}} (\text{Tem X Título}))$

cód_time	cod_tit	ano	código	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

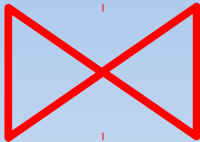
cód_time	nome
0004	Copa do Brasil
0001	Campeonato Baiano
0001	Campeonato Brasileiro
0005	Campeonato Baiano
0001	Sulamericana

Operadores de Junção

$$\sigma_{\langle \text{condição} \rangle} (R \times S) \Rightarrow R \bowtie_{\langle \text{condição} \rangle} S$$

- Concatenação de tuplas a partir de duas relações.
- Tuplas são combinadas sempre que respeitarem a condição de junção
- Tipos
 - Junção simples
 - Equi-junção
 - Junção natural

Junção Simples

Tem  Título

tem.cód_tit = título.código

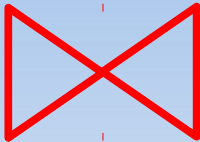
Tem

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

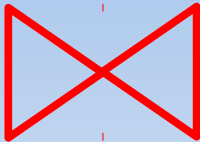
<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
-----------------	----------------	------------	---------------	------	------

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

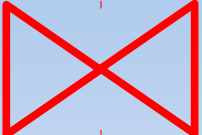
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

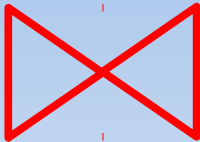
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

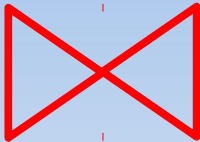
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

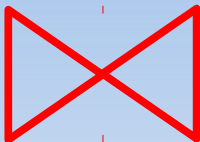
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

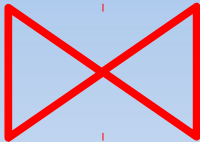
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

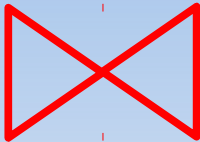
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

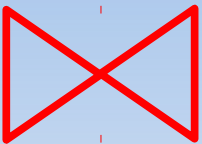
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual

Junção Simples

Tem  Título
 tem.cód_tit = título.código

Tem

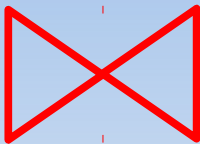
<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Junção Simples

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Junção Simples

π **cód_time, nome** (Tem  Título)
tem.cód_tit = título.código

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Junção Simples.

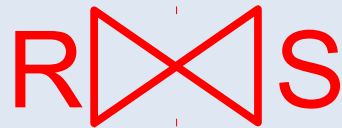
π **cód_time, nome** (Tem  Título)
tem.cód_tit = título.código

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

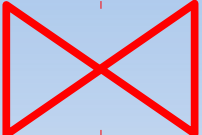
<u>cód_time</u>	nome
0004	Copa do Brasil
0001	Campeonato Baiano
0001	Campeonato Brasileiro
0005	Campeonato Baiano
0001	Sulamericana

Equi-Junção e Junção natural

- Equi-Junção
 - Apenas o operador de igualdade é usado na condição de junção
- Junção Natural
 - Comparação de igualdade entre atributos de mesmo nome



Junção Natural – Exemplo (1/4)

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

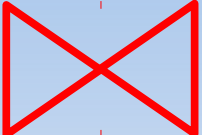
Tem

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>código</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Junção Natural – Exemplo (2/4)

Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

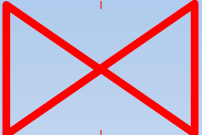
Tem

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>cod_tit</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Junção Natural – Exemplo (3/4)

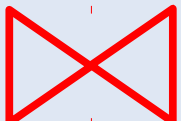
Tem  Título
tem.cód_tit = título.código

Tem

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>cod tit</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Tem  Título

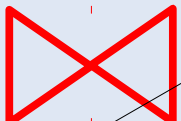
Junção Natural – Exemplo (4/4)

Tem

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>
0004	0002	1985
0001	0001	2001
0001	0003	2003
0005	0001	2002
0001	0004	2011

Título

<u>cod tit</u>	nome	tipo
0001	Campeonato Baiano	Estadual
0002	Copa do Brasil	Nacional
0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0004	Sulamericana	Internacional

Tem  Título

<u>cód time</u>	<u>cod tit</u>	<u>ano</u>	<u>código</u>	nome	tipo
0004	0002	1985	0002	Copa do Brasil	Nacional
0001	0001	2001	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0003	2003	0003	Campeonato Brasileiro	Nacional
0005	0001	2002	0001	Campeonato Baiano	Estadual
0001	0004	2011	0004	Sulamericana	Internacional

Renomeação

- $\rho_s(R)$
- $\rho_{(B1,B2,\dots,Bn)}(R)$
- $\rho_{S(B1,B2,\dots,Bn)}(R)$
- $\rho_{\text{novo} \rightarrow \text{original}}(R)$
- $\rho_{\text{novo1} \rightarrow \text{original1}, \text{novo2} \rightarrow \text{original2}}(R)$
- $\rho_{\text{novo1/original1}, \text{novo2/original2}}(R)$

Renomeação

Tem $\bowtie$ $\text{tem.cod_tit} = \text{título.código}$ Título



Tem $\bowtie$ ($\rho_{\text{cod_tit} \rightarrow \text{código}}$ (Título))

Divisão

R / S

- Útil para consultas com quantificação universal
- Ex.: Quais os times que já foram campeões em **todos** os campeonatos?

Divisão

$$R \leftarrow \pi_{\text{cód_time, cod_tit}}(\text{Tem})$$

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

$$S \leftarrow \rho_{\text{cod_tit} \rightarrow \text{código}} (\pi_{\text{código}} (\text{Título}))$$

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

<u>cód_time</u>

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

cód_time

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

<u>cód_time</u>
0001

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

<u>cód_time</u>
0001

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

<u>cód_time</u>
0001

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

<u>cód_time</u>
0001
0004

Divisão

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

<u>cód_time</u>
0001
0004

Divisão.

R

<u>cód_time</u>	<u>cod_tit</u>
0001	0001
0002	0002
0004	0001
0001	0002
0001	0003
0003	0001
0001	0004
0003	0002
0003	0003
0004	0002
0005	0001
0004	0003
0004	0004

S

<u>cod_tit</u>
0001
0002
0003
0004

R / S

<u>cód_time</u>
0001
0004

Times que possuem todos os títulos

Banco de Dados

Dúvidas?

Rodrigo Tripodi Calumby
rtcalumby@ecomp.uefs.br

Bibliografia Sugerida

- **Elmasri/Navathe, Sistemas de Bancos de Dados, Addison-Wesley, 6a. Edição em português, 2011.**